

## เอกสารแนบหมายเลข 3

## รายละเอียดของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเฉพาะ

## แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

## หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

| รายวิชา                                                                                     |           | GELO1 | GELO2 | GELO3 | GELO4 | GELO5 | GELO6 | GELO7 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>1. Module 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ</b>                                                     |           |       |       |       |       |       |       |       |
| 89510169 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน<br>English for Everyday Communication     | 3 (2-2-5) | I     |       |       |       |       |       |       |
| 89510269 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน<br>English Communication for Workplace         | 3 (2-2-5) | I     |       |       |       |       |       |       |
| 89510369 ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม<br>English for Scientists and Innovators | 3 (2-2-5) | I     |       |       |       |       |       |       |
| 89510469 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์<br>English for Soft Power Industries           | 3 (2-2-5) | I     |       |       |       |       |       |       |
| 89510569 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ<br>English for Health Practitioners        | 3 (2-2-5) | I     |       |       |       |       |       |       |
| <b>2. Module 2 การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล</b>                                 |           |       |       |       |       |       |       |       |
| 89520169 การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์<br>Creativity in Problem Solving                     | 2 (1-2-3) |       | I     | I     |       |       |       |       |
| 89520269 ทักษะดิจิทัลและใช้ปัญญาประดิษฐ์อย่างฉลาด<br>Smart Digital Skills                   | 2 (1-2-3) |       | I     | I     |       |       |       |       |
| 89520369 การคิดเชิงระบบกับแก้ปัญหา<br>System Thinking and Problem Solving                   | 2 (1-2-3) |       | I     | I     |       |       |       |       |

| รายวิชา                                                                                                                         |           | GELO1 | GELO2 | GELO3 | GELO4 | GELO5 | GELO6 | GELO7 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 89520469 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในยุคดิจิทัล<br>Data Analytics for Decision in Digital Era                           | 2 (1-2-3) |       | I     | I     |       |       |       |       |
| <b>3. Module 3 การจัดการชีวิตในสังคมหลากหลายวัฒนธรรม</b>                                                                        |           |       |       |       |       |       |       |       |
| 89530169 สุขภาวะและบุคลิกภาพในยุคดิจิทัล<br>Wellness and Personality in Digital Age                                             | 2 (1-2-3) |       |       |       | I     | I     |       |       |
| 89530269 พลังแห่งความต่าง เสริมความสำเร็จให้ทีม<br>Diversity Drives Team Success                                                | 2 (1-2-3) |       |       |       | I     | I     |       |       |
| 89530369 โลฟพลัส<br>Life Plus                                                                                                   | 2 (1-2-3) |       |       |       | I     | I     |       |       |
| 89530469 สมดุลดี ชีวิตมีสุขในยุคดิจิทัล<br>Healthy Work-Life Balance in the Digital Edge                                        | 2 (1-2-3) |       |       |       | I     | I     |       |       |
| 89530569 แร้งบันดาลใจเพื่อสุขภาพ<br>Wellness Influencer                                                                         | 2 (1-2-3) |       |       |       | I     | I     |       |       |
| 89530669 การอยู่ร่วมกันในสังคมแห่งความหลากหลาย<br>Living Together in a Diverse Society                                          | 2 (1-2-3) |       |       |       | I     | I     |       |       |
| 89530769 อาหารเพื่อสุขภาพและสมดุลชีวิต<br>Food for Health and Life Balance                                                      | 2 (1-2-3) |       |       |       | I     | I     |       |       |
| <b>4. Module 4 ความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่</b>                                                                                  |           |       |       |       |       |       |       |       |
| 89540169 การบริหารการเงินและความเป็นผู้ประกอบการสำหรับชีวิตยุคใหม่<br>Financial Management and Entrepreneurship for Modern Life | 2 (1-2-3) |       |       |       |       |       | I     | I     |
| 89540269 พื้นฐานการลงทุนและการบริหารความเสี่ยง<br>Fundamentals of Investment and Risk Management                                | 2 (1-2-3) |       |       |       |       |       | I     | I     |
| 89540369 ภาวะผู้นำและการจัดการทีมสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่<br>Leadership and Team Management for Modern Entrepreneurs           | 2 (1-2-3) |       |       |       |       |       | I     | I     |

| รายวิชา                                                                                                              |           | GELO1 | GELO2 | GELO3 | GELO4 | GELO5 | GELO6 | GELO7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 89540469 การเงินธุรกิจและภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่<br>Business Finance and Taxation for Modern Entrepreneurs | 2 (1-2-3) |       |       |       |       |       | I     | I     |
| 89540569 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อความเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่<br>Principles of Economics for Modern Entrepreneurs         | 2 (1-2-3) |       |       |       |       |       | I     | I     |
| 89540669 การตัดสินใจทางการเงินอย่างชาญฉลาดในยุคดิจิทัล<br>Smart Financial Decisions in the Digital Era               | 2 (1-2-3) |       |       |       |       |       | I     | I     |
| 89540769 ก้าวสู่ความเป็นผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม<br>Towards Innovation-driven Entrepreneurship          | 2 (1-2-3) |       |       |       |       |       | I     | I     |

หมายเหตุ : ผลลัพธ์การเรียนรู้ 4 ระดับ ได้แก่

- I (Introduced) = ความรู้เบื้องต้นและการประเมินเบื้องต้น
- R (Reinforced) = ความรู้ลึกซึ้งขึ้น/ เรียนย้ำในวิชานั้น และประเมินความรู้
- P (Practiced) = ประเมินความสามารถในการนำความรู้ไปใช้/ ปฏิบัติ
- M (Mastery) = ประเมินระดับความชำนาญในด้านความรู้ หรือการปฏิบัติ

## ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Learning Outcomes: GELO)

GELO1 ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

GELO2 วิเคราะห์สถานการณ์จากข้อมูลหรือหลักฐานเพื่อแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

GELO3 เลือกใช้และนำเสนอข้อมูลทางดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมตามหลักจริยธรรม

GELO4 วางแผน จัดการ สร้างสมดุลชีวิตและการทำงานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

GELO5 จัดการอารมณ์ของตนเองและเข้าใจผู้อื่นสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี อยู่ร่วมในสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย (Global citizen)

GELO6 วางแผนการบริหารการเงินและเศรษฐกิจโดยประยุกต์หลักการของความเป็นผู้ประกอบการ

GELO7 มีภาวะผู้นำและการจัดการทีมสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีแนวคิดที่หลากหลาย เพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

### กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์การให้ระดับคะแนน

ระบบการให้คะแนนแบบไม่แสดงค่าระดับชั้น แสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายต่อไปนี้

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| S (Satisfactory)   | ผ่านตามเกณฑ์              |
| U (Unsatisfactory) | ไม่ผ่านตามเกณฑ์           |
| I (Incomplete)     | การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ |
| W (Withdrawn)      | งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ   |

ทั้งนี้ แต่ละรายวิชาสามารถกำหนดเกณฑ์การผ่านได้ตามความเหมาะสมของลักษณะวิชา

**แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้รายวิชา (Curriculum Mapping)**  
**หมวดวิชาเฉพาะ**

**หมวดวิชาแกนและวิชาเอกบังคับ**

| รหัสวิชา                       | ชื่อวิชา                                                                                       | หน่วยกิต  | PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น</b>  |                                                                                                |           |      |      |      |      |      |      |      |
| 30211369                       | แคลคูลัส<br>Calculus                                                                           | 3 (3-0-6) | I    |      |      |      | I    |      |      |
| 32210069                       | การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจและการสร้างภาพข้อมูล<br>Exploratory Data Analysis and Visualization | 3 (2-2-5) | I    |      |      | I    | I    |      |      |
| 30510469                       | จุลชีววิทยาเบื้องต้น<br>Introductory Microbiology                                              | 2 (2-0-4) | I    |      | I    | I    | I    | I    |      |
| 30510569                       | ปฏิบัติการจุลชีววิทยาเบื้องต้น<br>Laboratory in Introductory Microbiology                      | 1 (0-3-1) | I    | I    | I    | I    | I    | I    | I    |
| <b>ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย</b> |                                                                                                |           |      |      |      |      |      |      |      |
| 30310169                       | เคมี<br>Chemistry                                                                              | 3 (3-0-6) | I    |      |      |      | I    |      |      |
| 30310269                       | ปฏิบัติการเคมี<br>Chemistry Laboratory                                                         | 1 (0-3-1) | I    |      |      | I    | R    | R    |      |
| 30510669                       | การจัดจำแนกแบคทีเรีย<br>Determinative Bacteriology                                             | 3 (2-3-4) | R    | I    | I    | I    | R    | R    | I    |
| 30510769                       | จริยธรรมนักวิทยาศาสตร์<br>Ethics for Scientists                                                | 1 (1-0-2) | I    |      |      | I    | R    | R    |      |

| รหัสวิชา                       | ชื่อวิชา                                                                     | หน่วยกิต  | PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น</b>  |                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| 30312069                       | เคมีอินทรีย์<br>Organic Chemistry                                            | 2 (2-0-4) | R    |      |      |      | R    |      |      |
| 30322169                       | ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์<br>Organic Chemistry Laboratory                       | 1 (0-3-1) | R    |      |      | R    | R    | R    |      |
| 30520869                       | ราวิทยา<br>Mycology                                                          | 3 (2-3-4) | R    | R    |      | R    | R    | R    |      |
| 30521169                       | พันธุศาสตร์จุลินทรีย์<br>Microbial Genetics                                  | 2 (2-0-4) | R    |      | R    | R    | R    | R    | R    |
| 30523169                       | จุลชีววิทยาทางอาหาร<br>Food Microbiology                                     | 3 (2-3-4) | R    | R    |      | R    | R    | P    |      |
| <b>ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย</b> |                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| 31620169                       | ชีวเคมีทั่วไป<br>General Biochemistry                                        | 2 (2-0-4) | R    |      |      |      | R    |      |      |
| 31622169                       | ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป<br>General Biochemistry Laboratory                   | 1 (0-3-1) | R    |      |      | R    | R    | R    |      |
| 30520969                       | สรีรวิทยาของจุลินทรีย์<br>Microbial Physiology                               | 3 (2-3-4) | R    |      | R    | R    | R    | R    | R    |
| 30521269                       | เทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร์โมเลกุล<br>Basic Techniques in Molecular Genetics | 3 (2-3-4) | R    |      | R    | R    | R    |      | R    |
| 30522169                       | ภูมิคุ้มกันวิทยา<br>Immunology                                               | 3 (2-3-4) | R    |      | R    | P    | P    | P    | R    |

| รหัสวิชา                       | ชื่อวิชา                                                                                                                     | หน่วยกิต  | PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30524169                       | จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหารและอุตสาหกรรม<br>Microbiology of Food and Industrial Products                                       | 3 (2-3-4) | R    | R    |      | R    | R    | P    |      |
| <b>ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น</b>  |                                                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| 30325069                       | เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน<br>Fundamentals of Analytical Chemistry                                                                 | 3 (3-0-6) | R    |      |      |      | P    | P    |      |
| 30325169                       | ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐาน<br>Fundamentals of Analytical Chemistry Laboratory                                            | 1 (0-3-1) | R    |      |      |      | P    | P    |      |
| 31228169                       | สถิติวิเคราะห์<br>Statistical Analysis                                                                                       | 3 (2-2-5) | I    |      |      | R    | P    | P    |      |
| 30532469                       | ไวรัสวิทยา<br>Virology                                                                                                       | 3 (2-3-4) | P    |      |      | P    | M    | P    | P    |
| 30538169                       | มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยาและความปลอดภัยทางชีวภาพ<br>Microbiological Testing Laboratory Standard and Biosafety | 2 (2-0-4) | R    |      | P    | P    | P    | P    |      |
| <b>ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย</b> |                                                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| 30138169                       | การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ<br>Preparation for Careers                                                                     | 2 (1-2-3) | P    | P    |      | P    | P    | P    |      |
| 30531469                       | เทคนิคขั้นสูงในการวิเคราะห์จุลินทรีย์<br>Advanced Techniques in Microbial Analysis                                           | 3 (2-3-4) | P    | P    | P    | P    | P    |      | P    |
| 30533469                       | ความปลอดภัยและสุขลักษณะอาหาร<br>Food Safety and Hygiene                                                                      | 2 (2-0-4) | P    |      | P    | P    | P    | P    | P    |
| 30539169                       | ประเด็นร่วมสมัยทางจุลชีววิทยา<br>Contemporary in Microbiology                                                                | 1 (0-3-2) | P    |      | P    | P    | P    |      | P    |

| รหัสวิชา                       | ชื่อวิชา                                                       | หน่วยกิต   | PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30539269                       | ปฐมนิเทศการวิจัยด้านจุลชีววิทยา<br>Project Genesis             | 1 (0-3-2)  | M    | M    | M    | M    | M    | M    | M    |
| <b>ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น</b>  |                                                                |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 30549369                       | โครงการทางจุลชีววิทยา<br>Projects in Microbiology              | 2 (0-6-3)  | M    | M    | M    | M    | M    | M    | M    |
| <b>ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย</b> |                                                                |            |      |      |      |      |      |      |      |
| 30549469                       | การเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน<br>Work Integrated Learning | 6 (0-18-9) | M    | M    | M    | M    | M    | M    | M    |

#### หมวดวิชาเอกเลือก

| รหัสวิชา                                                        | ชื่อวิชา                                                                                                         | หน่วยกิต  | PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>กลุ่มวิชาพันธุศาสตร์จุลินทรีย์และจุลชีววิทยาระดับโมเลกุล</b> |                                                                                                                  |           |      |      |      |      |      |      |      |
| 30521369                                                        | ชีวสารสนเทศศาสตร์เพื่อการประยุกต์ในอุตสาหกรรมจุลินทรีย์<br>Bioinformatics for Applications in Microbial Industry | 2 (1-3-2) | P    | P    | P    | P    | P    | P    | R    |
| 30531569                                                        | ระบบการจำแนกจุลินทรีย์ระดับโมเลกุล<br>Molecular Systematics of Microorganisms                                    | 3 (2-3-4) | P    | P    | P    | P    | P    |      | P    |
| 30531669                                                        | เทคโนโลยีเมตาจีโนมิกส์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน<br>Metagenomic Technologies for Sustainable Development              | 3 (2-3-4) | R    | R    | R    | R    | P    | P    |      |
| 30531769                                                        | รีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอเทคโนโลยี<br>Recombinant DNA technology                                                      | 3 (2-3-4) | R    |      |      | R    | R    |      | P    |
| 30531869                                                        | การปรับปรุงพันธุกรรมจุลินทรีย์<br>Genetic Manipulation of Microorganisms                                         | 3 (2-3-4) | R    |      |      | R    | R    | P    | P    |



| รหัสวิชา                                           | ชื่อวิชา                                                                                                                     | หน่วยกิต  | PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์และสาธารณสุข</b> |                                                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| 30522269                                           | ปรสิตวิทยาทางการแพทย์<br>Medical Parasitology                                                                                | 3 (2-2-5) | R    |      |      | R    | R    | R    | R    |
| 30522369                                           | แบคทีเรียทางการแพทย์<br>Medical Bacteriology                                                                                 | 3 (2-3-4) | R    | R    | R    | R    | M    | P    | P    |
| 30532569                                           | ราทางการแพทย์<br>Medical Mycology                                                                                            | 2 (2-0-4) | R    |      | R    | R    | R    | P    |      |
| 30532669                                           | สารต้านจุลชีพจากธรรมชาติและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ<br>Antimicrobial Agents from Nature and Biological Product Development | 3 (2-3-4) | R    | R    | R    | R    | R    | P    | P    |
| 30532769                                           | แบคทีเรียวินิจฉัย<br>Diagnostic Bacteriology                                                                                 | 3 (2-3-4) | R    | P    | R    | R    | M    | P    | P    |
| 30532869                                           | การเพาะเลี้ยงเซลล์และสัตว์ทดลองทางจุลชีววิทยา<br>Cell Culture Technique and Animal Model in Microbiology                     | 2 (2-0-4) | R    |      | R    | R    | R    | P    | P    |
| 30542969                                           | ไมโครไบโอมในมนุษย์และการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม Human Microbiome and Holistic Health                                           | 1 (1-0-2) | R    |      |      | R    | R    | P    |      |
| <b>กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร</b>                |                                                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| 30523269                                           | จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์<br>Non-Alcoholic Beverage Microbiology and Technology                     | 3 (2-3-4) | R    | R    |      | R    |      |      | R    |
| 30523369                                           | อาหารเพื่อสุขภาพ<br>Food for Health                                                                                          | 2 (2-0-4) | R    |      | R    | R    |      |      |      |

| รหัสวิชา                                 | ชื่อวิชา                                                                                                                                | หน่วยกิต  | PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 30533569                                 | จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์<br>Alcoholic Beverage Microbiology and Technology                                           | 3 (2-3-4) | R    | P    | P    | R    | R    | P    | R    |
| 30533669                                 | จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นม<br>Microbiology and Technology of Dairy Products                                                     | 3 (2-3-4) | R    | P    | P    | R    | P    | P    | R    |
| 30533769                                 | เทคโนโลยีอาหารหมัก<br>Fermented Food Technology                                                                                         | 3 (2-3-4) | R    | P    |      | P    | R    | P    | P    |
| <b>กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม</b> |                                                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |      |      |
| 30524269                                 | ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจุลินทรีย์<br>Microbial Products and Innovation                                                                     | 1 (1-0-2) | R    |      | R    | R    | R    | R    |      |
| 30524369                                 | ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์<br>Yeast and Yeast Technology                                                                                 | 3 (2-3-4) | R    | R    |      | R    |      |      | R    |
| 30534469                                 | จุลชีววิทยาสำหรับพลังงานทางเลือก<br>Microbiology of Alternative Energy                                                                  | 3 (2-3-4) | R    |      |      | R    | R    | R    |      |
| 30534569                                 | เทคโนโลยีและการประยุกต์จุลินทรีย์โปรไบโอติก<br>Technology and Application of Probiotic Microorganisms                                   | 3 (2-3-4) | R    | P    | R    | R    | P    | R    | R    |
| 30534669                                 | จุลชีววิทยาของยาและเครื่องสำอาง<br>Pharmaceutical and Cosmetic Microbiology                                                             | 3 (2-3-4) | P    |      |      | M    | M    | M    | P    |
| 30534769                                 | เอนไซม์จากจุลินทรีย์<br>Microbial Enzymes                                                                                               | 3 (2-3-4) | P    |      |      | P    |      |      |      |
| 30534869                                 | กระบวนการทางชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมจุลินทรีย์<br>Bioprocess for Microbial Industry                                                       | 3 (2-3-4) | P    | P    | P    | P    |      |      | P    |
| 30544969                                 | จุลชีววิทยาสีเขียวเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมจุลินทรีย์อย่างยั่งยืน<br>Green Microbiology for Sustainable Development of Microbial Industry | 1 (1-0-2) | M    |      | M    | M    | M    | M    | M    |

| รหัสวิชา                                        | ชื่อวิชา                                                                                                                     | หน่วยกิต  | PLO1 | PLO2 | PLO3 | PLO4 | PLO5 | PLO6 | PLO7 |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางการแพทย์เกษตรกรรม</b> |                                                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| 30525169                                        | เห็ดและเทคโนโลยีของเห็ด<br>Mushroom and Mushroom Technology                                                                  | 3 (2-3-4) | R    | R    | R    | R    | R    | R    | R    |
| 30525269                                        | โรคพืชและการควบคุมโรคพืชแบบยั่งยืน<br>Plant Disease and Sustainable Plant Disease Control                                    | 3 (2-3-4) | R    | R    | R    | R    | R    | R    | R    |
| 30535369                                        | จุลชีววิทยาและการจัดการโรคพืช<br>Microbiology and Plant Disease Management                                                   | 3 (2-3-4) | P    |      | P    | P    | P    | P    | P    |
| 30535469                                        | ชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ทางการแพทย์และการเกษตรและสาธารณสุข<br>Microbial Agent Products for Agriculture and Public Health           | 3 (2-3-4) | P    |      | P    | P    | P    |      | P    |
| <b>กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาทางสิ่งแวดล้อม</b>       |                                                                                                                              |           |      |      |      |      |      |      |      |
| 30526169                                        | จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่เพื่อการประยุกต์อย่างยั่งยืน<br>Modern Environmental Microbiology for Sustainable Applications | 3 (2-3-4) | R    | R    | R    | R    | R    | R    | R    |
| 30536269                                        | จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย<br>Microbiology and Technology of Wastewater Treatment                                | 3 (2-3-4) | P    | P    | P    | P    |      | P    | P    |
| 30536369                                        | จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีของการใช้ประโยชน์จากของเสีย<br>Microbiology and Technology of Waste Utilization                       | 3 (2-3-4) | P    | P    | P    | P    |      | P    | P    |

หมายเหตุ : ผลลัพธ์การเรียนรู้ 4 ระดับ ได้แก่ I (Introduced)

R (Reinforced)

P (Practiced)

M (Mastery)

= ความรู้เบื้องต้นและการประเมินเบื้องต้น

= ความรู้สึกซึ่งขึ้น/ เรียนรู้ในวิชานั้น และประเมินความรู้

= ประเมินความสามารถในการนำความรู้ไปใช้/ ปฏิบัติ

= ประเมินระดับความชำนาญในด้านความรู้ หรือการปฏิบัติ?

## ผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ

- PLO 1 ประยุกต์ความรู้ทางจุลชีววิทยาในระบบการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร หรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกับอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยยึดหลักความปลอดภัยทางชีวภาพและจุลชีววิทยาสีเขียว
- PLO 2 วิเคราะห์จุลินทรีย์ในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอาหารได้ด้วยวิธีมาตรฐานสากล
- PLO 3 ค้นคว้าองค์ความรู้หรือนวัตกรรมจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทุกครั้งเมื่อมีการวิเคราะห์จุลินทรีย์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร
- PLO 4 วิเคราะห์ข้อมูลหรือชุดข้อมูลได้ด้วยการใช้ทักษะดิจิทัลและโปรแกรมวิเคราะห์ทางด้านชีวสารสนเทศ
- PLO 5 ยึดหลักจริยธรรมของนักวิทยาศาสตร์และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยไม่คัดลอกผลงานทางวิชาการและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพตามความเป็นจริง
- PLO 6 แสดงบุคลิกภาพของการมีทัศนคติและแนวคิดแบบยืดหยุ่น เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในสถานการณ์ที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
- PLO 7 ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานทางด้านจุลชีววิทยาผ่านสถานประกอบการ